

Modul Ajar PTS

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	7
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Jenis Asesmen	Sumatif — Penilaian Tengah Semester (PTS)

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP yang Diujikan
BK 1.1 Memahami struktur data dan algoritma dasar	1.1.1 – 1.1.8 (Array, Stack, Queue)
BK 1.3 Menerapkan algoritma pencarian dan pengurutan	1.3.1 – 1.3.12 (Sequential, Binary, Bubble, Insertion)

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Pengaturan tempat duduk (jarak, posisi ujian)	3 menit
3. Pembagian soal dan lembar jawab	3 menit
4. Instruksi teknis: 20 PG (40 menit) + 5 Esai (30 menit)	2 menit

Inti (70 menit)

Pelaksanaan Ujian (70 menit)

Tahap	Waktu	Aktivitas
Pengerjaan PG	40 menit	20 soal pilihan ganda — lingkari jawaban
Istirahat sejenak	—	Kumpulkan jawaban PG, ambil soal esai

Tahap	Waktu	Aktivitas
Pengerjaan Esai	30 menit	5 soal esai — kerjakan di lembar jawab

Penutup (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Pengumpulan semua lembar jawab	3 menit
2. Review singkat: “Pertemuan 8: Pseudocode & Flowchart”	3 menit
3. Doa & salam	4 menit

Kisi-Kisi Soal

A. Pilihan Ganda (20 Soal, Bobot 60%)

No	TP	Materi	Level	Indikator Soal
1	BK 1.1	Array	C1	Definisi array
2	BK 1.1	Array	C2	Karakteristik indeks array
3	BK 1.1	Array 2D	C2	Akses elemen array 2D
4	BK 1.1	Stack	C1	Prinsip LIFO
5	BK 1.1	Stack	C2	Operasi push
6	BK 1.1	Stack	C3	Simulasi pop
7	BK 1.1	Queue	C1	Prinsip FIFO
8	BK 1.1	Queue	C2	Operasi enqueue
9	BK 1.1	Queue	C3	Simulasi dequeue
10	BK 1.1	Stack vs Queue	C2	Perbedaan prinsip
11	BK 1.3	Seq Search	C1	Definisi sequential search
12	BK 1.3	Seq Search	C2	Worst case
13	BK 1.3	Bin Search	C1	Syarat binary search
14	BK 1.3	Bin Search	C2	Kompleksitas $O(\log n)$
15	BK 1.3	Bin Search	C3	Simulasi binary search
16	BK 1.3	Sorting	C1	Definisi sorting
17	BK 1.3	Bubble Sort	C2	Mekanisme bubble sort
18	BK 1.3	Insertion Sort	C2	Mekanisme insertion sort
19	BK 1.3	Bubble vs Insertion	C3	Perbandingan efisiensi

No	TP	Materi	Level	Indikator Soal
20	BK 1.1, 1.3	Campuran	C3	Analisis struktur data & algoritma

B. Esai (5 Soal, Bobot 40%)

No	TP	Materi	Level	Indikator Soal
1	BK 1.1	Stack	C3	Simulasi push/pop (5 langkah)
2	BK 1.1	Queue	C3	Simulasi enqueue/dequeue (5 langkah)
3	BK 1.3	Sequential Search	C3	Tracing sequential search (8 data)
4	BK 1.3	Binary Search	C3	Tracing binary search (10 data)
5	BK 1.3	Bubble Sort	C3	Tracing bubble sort (5 data, 3 pas)

Nilai Akhir PTS

$$\text{Nilai} = (\text{Skor PG} \times 3) + (\text{Skor Esai} \times 8)$$

Komponen	Jumlah Soal	Skor Maks	Bobot
Pilihan Ganda	20	20	60
Esai	5	5	40
Total	25		100

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi